Módulo 15 — Linguagem de Definição de Dados

Resumo dos comandos SQL · Exemplo: Gestão de uma Clínica Médica

Sistema: MySQL / MariaDB (XAMPP). Os exemplos utilizam a base de dados Clínica e as entidades do exercício realizado pelos alunos.

Nota: Os elementos entre [ ] são opcionais.

1. CREATE DATABASE

Cria uma base de dados.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Clinica;` `USE Clinica;`	`CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nome_base_dados;`

Nota: *IF NOT EXISTS* é opcional. Se a base de dados já existir, evita o erro de tentativa de criação; não elimina nem altera os dados existentes. O comando USE seleciona a base de dados para trabalhar.

2. DROP DATABASE

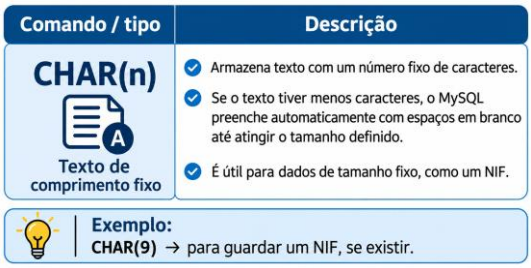
Elimina a base de dados, todas as tabelas e respetivos registos. Utilizar apenas quando se pretende apagar toda a informação.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`DROP DATABASE Clinica;`	`DROP DATABASE nome_base_dados;`

3. DATA TYPES — Tipos de dados

Definem o tipo de informação armazenada em cada campo.

Tipo	Significado	Exemplo na clínica
INT	Número inteiro	Cod_Paciente
VARCHAR(100)	Texto variável	Nome
CHAR(9)	Texto de comprimento fixo	NIF, se existir
DATE	Data	Data da consulta
TIME	Hora	Horário
DECIMAL(5,2)	Número decimal	Percentagem
BOOLEAN	Valor lógico (MySQL: TINYINT(1))	Ativo



4. CREATE TABLE

Cria a estrutura de uma tabela, definindo campos, tipos e restrições.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL

`CREATE TABLE Paciente (`
`  Cod_Paciente INT PRIMARY KEY,`
`  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,`
`  Endereco VARCHAR(150),`
`  Telefone VARCHAR(15)`
`);`
	`CREATE TABLE nome_tabela (`
	`  campo1 tipo_dados,`
	`  campo2 tipo_dados`
	`);`

5. CONSTRAINTS — Restrições

Significado - Regras que ajudam a garantir a integridade e a consistência dos dados.

5.1 NOT NULL

Impede valores NULL; torna obrigatório indicar um valor.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`Nome VARCHAR(100) NOT NULL`	`campo tipo_dados NOT NULL`

5.2 UNIQUE

Impede valores repetidos; em MySQL pode admitir vários NULL.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`Numero_Ordem VARCHAR(20) UNIQUE`	`campo tipo_dados UNIQUE`

5.3 PRIMARY KEY

Identifica unicamente cada registo; não aceita NULL nem duplicados. Pode ser composta.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`Cod_Paciente INT PRIMARY KEY`	`campo tipo_dados PRIMARY KEY`

5.4 FOREIGN KEY

Relaciona tabelas e impede referências a registos inexistentes.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`FOREIGN KEY (Cod_Paciente)` `  REFERENCES Paciente(Cod_Paciente)`	`FOREIGN KEY (campo) REFERENCES OutraTabela(campo)`

5.5 DEFAULT

Atribui um valor predefinido quando o campo é omitido na inserção.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL

`Estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Agendada'`	`campo tipo_dados DEFAULT valor`

6. AUTO_INCREMENT

Gera automaticamente valores inteiros sequenciais para um campo indexado, normalmente a chave primária.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`Cod_Consulta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`	`campo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`

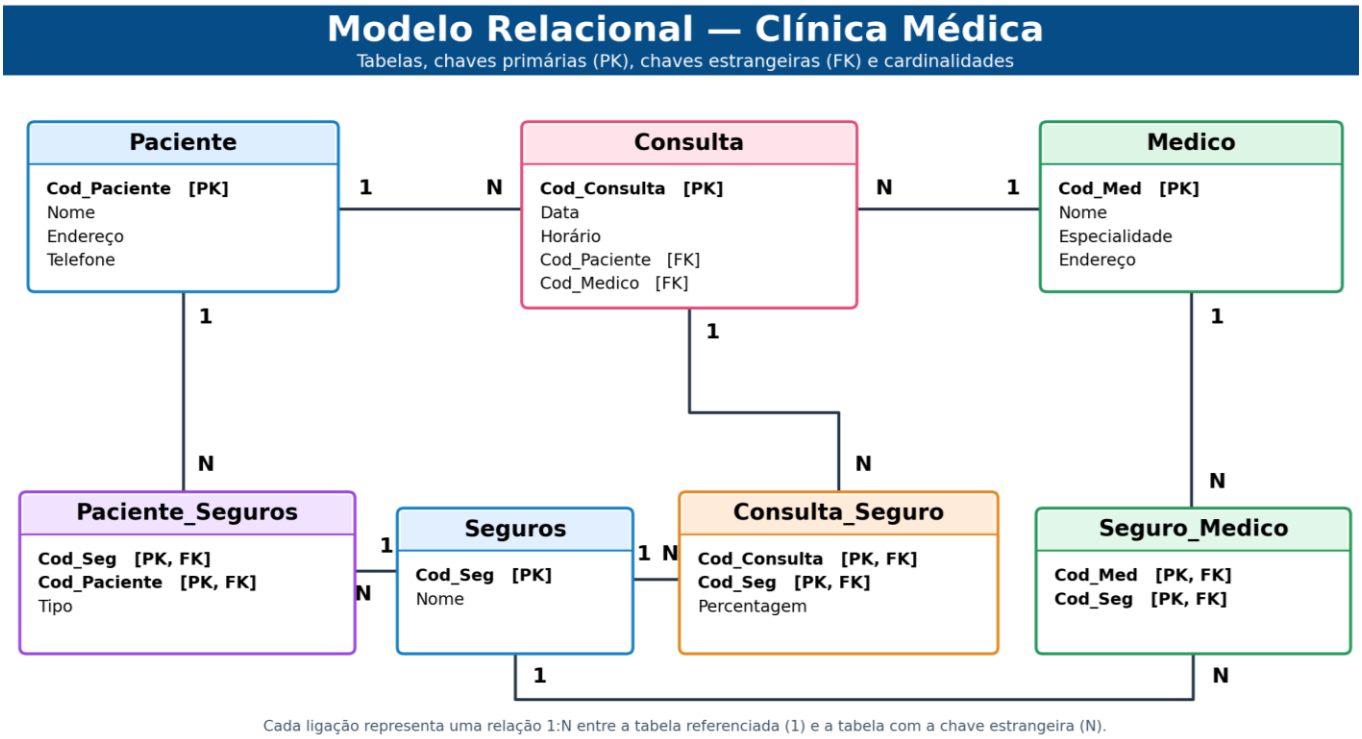
7. DROP TABLE

Elimina a tabela e os seus registos. Pode falhar se houver tabelas com chaves estrangeiras que a referenciem.

EXEMPLO — CLÍNICA	SINTAXE GERAL
`DROP TABLE Consulta_Seguro;`	`DROP TABLE nome_tabela;`

8. Exemplo integrador — Estrutura da clínica

A seguinte implementação respeita as sete relações fornecidas no exercício. A tabela Consulta_Seguro, Seguro_Medico e Paciente_Seguros possuem chaves primárias compostas. Criam-se primeiro as tabelas independentes e depois as dependentes.



CLÍNICA MÉDICA | Criação da base de dados em MySQL

7 tabelas • 3 desdobramentos N:N • PK / FK / NOT NULL

0 Criar a base de dados

SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Clinica;
USE Clinica;
```

Campo	Tipo	Restrições
Base de dados	Clinica	Criação e seleção

1 Tabela Paciente

SQL

```
CREATE TABLE Paciente (
  Cod_Paciente INT AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  Endereco VARCHAR(150),
  Telefone VARCHAR(15)
);
```

Campo	Tipo	Restrições
Cod_Paciente	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Nome	VARCHAR(100)	NN
Endereco	VARCHAR(150)	—
Telefone	VARCHAR(15)	—

2 Tabela Medico

SQL

```
CREATE TABLE Medico (
  Cod_Med INT AUTO_INCREMENT
    PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  Especialidade VARCHAR(100),
  Endereco VARCHAR(150)
);
```

Campo	Tipo	Restrições
Cod_Med	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Nome	VARCHAR(100)	NN
Especialidade	VARCHAR(100)	—
Endereco	VARCHAR(150)	—

3 Tabela Seguros

SQL

```
CREATE TABLE Seguros(
  Cod_Seg INT AUTO_INCREMENT
    PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Campo	Tipo	Restrições
Cod_Seg	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Nome	VARCHAR(100)	NN

4 Tabela Consulta

SQL

```
CREATE TABLE Consulta (
  Cod_Consulta INT AUTO_INCREMENT
    PRIMARY KEY,
  Data DATE NOT NULL,
  Horario TIME NOT NULL,
  Cod_Paciente INT NOT NULL,
  Cod_Med      INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (Cod_Paciente)
    REFERENCES Paciente(Cod_Paciente),
  FOREIGN KEY (Cod_Med)
);   REFERENCES Medico(Cod_Med)
```

Campo	Tipo	Restrições
Cod_Consulta	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Data	DATE	NN
Horario	TIME	NN
Cod_Paciente	INT	FK, NN
Cod_Med	INT	FK, NN

5 Tabela Consulta_Seguro

SQL

```
CREATE TABLE Consulta_Seguro (
  Cod_Consulta INT NOT NULL,
  Cod_Seg INT NOT NULL,
    Percentagem DECIMAL(5,2),
  PRIMARY KEY (Cod_Consulta, Cod_Seg),
  FOREIGN KEY (Cod_Consulta)
    REFERENCES Consulta(Cod_Consulta),
  FOREIGN KEY (Cod_Seg)
    REFERENCES Seguros(Cod_Seg)
);
```

Campo	Tipo	Restrições
Cod_Consulta	INT	PK, FK, NN
Cod_Seg	INT	PK, FK, NN
Percentagem	DECIMAL(5,2)	—

6 Tabela Seguro_Medico

SQL

```
CREATE TABLE Seguro_Medico (
  Cod_Med INT NOT NULL,
  Cod_Seg INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (Cod_Med, Cod_Seg),
  FOREIGN KEY (Cod_Med)
    REFERENCES Medico(Cod_Med),
  FOREIGN KEY (Cod_Seg)
);   REFERENCES Seguros(Cod_Seg)
```

Campo	Tipo	Restrições
Cod_Med	INT	PK, FK, NN
Cod_Seg	INT	PK, FK, NN

7 Tabela Paciente_Seguros

SQL

```
CREATE TABLE Paciente_Seguros (
  Cod_Seg INT NOT NULL,
  Cod_Paciente INT NOT NULL,
    Tipo VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (Cod_Seg, Cod_Paciente),
  FOREIGN KEY (Cod_Seg)
    REFERENCES Seguros(Cod_Seg),
  FOREIGN KEY (Cod_Paciente)
);   REFERENCES Paciente(Cod_Paciente)
```

Campo	Tipo	Restrições
Cod_Seg	INT	PK, FK, NN
Cod_Paciente	INT	PK, FK, NN
Tipo	VARCHAR(50)	—

🔑 = chave primária (PK) 🔗 = chave estrangeira (FK) NN = NOT NULL (obrigatório) — = admite NULL (opcional)

Nomes das tabelas a **vermelho**, comandos SQL a **azul** e em **negrito**.

```sql
-- CLINICA MEDICA | MySQL 8 / MariaDB (XAMPP)
-- Execute numa base de dados nova. Dados ficticios.
-- Chaves primarias simples em linha; compostas em restricao separada.

-- 0. Base de dados
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Clinica
    CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE Clinica;

-- 1. Paciente
CREATE TABLE Paciente (
    Cod_Paciente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Endereco VARCHAR(150),
    Telefone VARCHAR(15)
);

-- 2. Medico
CREATE TABLE Medico (
    Cod_Med INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Especialidade VARCHAR(100),
    Endereco VARCHAR(150)
);

-- 3. Seguros
CREATE TABLE Seguros (
    Cod_Seg INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- 4. Consulta
CREATE TABLE Consulta (
    Cod_Consulta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Data DATE NOT NULL,
    Horario TIME NOT NULL,
    Cod_Paciente INT NOT NULL,
    Cod_Med INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Cod_Paciente) REFERENCES Paciente(Cod_Paciente),
    FOREIGN KEY (Cod_Med) REFERENCES Medico(Cod_Med)
);

-- 5. Consulta_Seguro (N:N)
CREATE TABLE Consulta_Seguro (
    Cod_Consulta INT NOT NULL,
    Cod_Seg INT NOT NULL,
    Percentagem DECIMAL(5,2),
    PRIMARY KEY (Cod_Consulta, Cod_Seg),
    FOREIGN KEY (Cod_Consulta) REFERENCES Consulta(Cod_Consulta),
    FOREIGN KEY (Cod_Seg) REFERENCES Seguros(Cod_Seg)
);

-- 6. Seguro_Medico (N:N)
CREATE TABLE Seguro_Medico (
    Cod_Med INT NOT NULL,
    Cod_Seg INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Cod_Med, Cod_Seg),
    FOREIGN KEY (Cod_Med) REFERENCES Medico(Cod_Med),
    FOREIGN KEY (Cod_Seg) REFERENCES Seguros(Cod_Seg)
);
-- 7. Paciente_Seguros (N:N)
CREATE TABLE Paciente_Seguros (
    Cod_Seg INT NOT NULL,
    Cod_Paciente INT NOT NULL,
    Tipo VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (Cod_Seg, Cod_Paciente),
    FOREIGN KEY (Cod_Seg) REFERENCES Seguros(Cod_Seg),
    FOREIGN KEY (Cod_Paciente) REFERENCES Paciente(Cod_Paciente)
);

-- DADOS DE EXEMPLO

-- Paciente (5 registos)

INSERT INTO Paciente (Cod_Paciente, Nome, Endereco, Telefone) VALUES
    (1, 'Ana Martins', 'Rua das Flores, 12, Almada', '912345678'),
    (2, 'Bruno Silva', 'Av. da Liberdade, 30, Lisboa', '913456789'),
    (3, 'Carla Ferreira', 'Rua do Sol, 8, Seixal', '914567890'),
    (4, 'Diogo Costa', 'Rua da Escola, 21, Almada', '915678901'),
    (5, 'Eva Rodrigues', 'Praceta Central, 5, Barreiro', '916789012');

-- Medico (3 registos)

INSERT INTO Medico (Cod_Med, Nome, Especialidade, Endereco) VALUES
    (1, 'Sofia Almeida', 'Cardiologia', 'Av. Central, 10, Lisboa'),
    (2, 'Miguel Pereira', 'Dermatologia', 'Rua do Hospital, 4, Almada'),
    (3, 'Ines Carvalho', 'Clinica Geral', 'Rua da Saude, 7, Seixal');

-- Seguros (3 registos)

INSERT INTO Seguros (Cod_Seg, Nome) VALUES
    (1, 'Saude Mais'),
    (2, 'Protecao Total'),
    (3, 'Vida Segura');

-- Consulta (6 registos)

INSERT INTO Consulta (Cod_Consulta, Data, Horario, Cod_Paciente, Cod_Med) VALUES
    (1, '2026-11-03', '09:00:00', 1, 1),
    (2, '2026-11-03', '10:30:00', 2, 2);
    (3, '2026-11-04', '11:00:00', 3, 3),
    (4, '2026-11-05', '14:00:00', 4, 1);
    (5, '2026-11-06', '15:30:00', 5, 2);
    (6, '2026-11-09', '09:30:00', 1, 3);

-- Consulta_Seguro (7 registos)

INSERT INTO Consulta_Seguro (Cod_Consulta, Cod_Seg, Percentagem) VALUES
    (1, 1, 80.0),
    (2, 2, 70.0),
    (3, 3, 60.0),
    (4, 1, 80.0),
    (5, 2, 70.0),
    (6, 1, 50.0),
    (6, 3, 30.0);

-- Seguro_Medico (6 registos)

INSERT INTO Seguro_Medico (Cod_Med, Cod_Seg) VALUES
    (1, 1),
    (1, 2),
    (2, 2),
    (2, 3),
    (3, 1),
    (3, 3);

-- Paciente_Seguros (6 registos)
INSERT INTO Paciente_Seguros (Cod_Seg, Cod_Paciente, Tipo) VALUES
    (1, 1, 'Titular'),
    (3, 1, 'Complementar'),
    (2, 2, 'Titular'),
    (3, 3, 'Titular'),
    (1, 4, 'Titular'),
    (2, 5, 'Titular');
```

9. Quadro-síntese

Comando / restrição	Função
CREATE DATABASE	Criar uma base de dados.
DROP DATABASE	Eliminar uma base de dados.
DATA TYPES	Definir os tipos de dados.
CREATE TABLE	Criar uma tabela.
NOT NULL	Impedir valores nulos.
UNIQUE	Impedir valores duplicados.
PRIMARY KEY	Identificar cada registo.
FOREIGN KEY	Relacionar tabelas.
DEFAULT	Definir um valor por omissão.
AUTO_INCREMENT	Gerar identificadores automaticamente.
DROP TABLE	Eliminar uma tabela.

Exemplo do código numa plataforma online

MariaDB Online Editor: https://onecompiler.com/mariadb/456uykfqt